

**CORRECTION SESSION NORMALE 2008****EXERCICE 1**

1. En notant b le terme central de la progression arithmétique et r sa raison : $a = b - r$, $c = b + r$.

Les conditions $\sum p(X = k) = 1$ et $E(X) = 1$ s'écrivent : $\begin{cases} e^a + e^b + e^c = 1 \\ e^a - e^b + 2e^c = 1 \end{cases}$, soit

$$\begin{cases} e^b e^{-r} + e^b + e^b e^r = 1 \\ e^b e^{-r} - e^b + 2e^b e^r = 1 \end{cases}.$$

En soustrayant : $3e^b e^r - 2e^b = 0 \Rightarrow e^r = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2} \dots$ en simplifiant par e^b on trouve $e^r = 2$ soit $r = \ln 2$.

La première équation devient $\left(\frac{1}{2} + 1 + 2\right) e^b = 1 \Rightarrow e^b = \frac{2}{7} \Rightarrow b = \ln \frac{2}{7}$.

D'où $a = b - r = \ln \frac{2}{7} - \ln 2 = \ln \frac{1}{7}$ et $c = b + r = \ln \frac{2}{7} + \ln 2 = \ln \frac{4}{7}$.

$$E(X^2) = 1 \cdot e^a + 1 \cdot e^b + 4 \cdot e^c = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} + \frac{16}{7} = \frac{19}{7}.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{19}{7} - 1 = \frac{12}{7}.$$

2.

$$a) \quad x_G = \frac{1}{7}(1 \cdot x_A + 2x_B + 4x_C) = \frac{1}{7}(1 - 2 + 8) = 1 : G = A.$$

$$b) \quad \varphi(G) = \frac{1}{7} [GA^2 + 2GB^2 + 4GC^2] = \frac{1}{7} [2AB^2 + 4AC^2] = \frac{1}{7}(2 \cdot 4 + 4 \cdot 1) = \frac{12}{7} = V(X).$$

(On utilise la relation de Chasles pour développer $\varphi(M)$ en un point quelconque M :)

$$\varphi(M) = \overrightarrow{MG}^2 + \frac{1}{7} [\overrightarrow{GA}^2 + 2\overrightarrow{GB}^2 + 4\overrightarrow{GC}^2] = \overrightarrow{MG}^2 + \varphi(G)$$

(le terme croisé s'annule car G est le barycentre du système $\{(A, 1), (B, 2), (C, 4)\}$).

$$c) \quad \varphi(M) = 3 \Leftrightarrow \overrightarrow{MG}^2 = 3 - \frac{12}{7} = \frac{9}{7} \Leftrightarrow MG = \frac{3\sqrt{7}}{7}.$$

$(\Gamma) = \{M_1, M_2\}$, les deux points de (Δ) à distance $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ du point A .

EXERCICE 2**1.**

$$a) \quad \text{Pour } x \in [k, k+1] : \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k} ; \text{ en intégrant sur } [k, k+1] : \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}.$$

$$b) \quad \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_k^{k+1} = \ln(k+1) - \ln k = \ln \frac{k+1}{k} = \frac{1}{k} - f(k) \text{ (par définition de } f).$$

2.

$$a) \quad \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} = \frac{(a+b)x + a}{x(x+1)} ; \text{ en identifiant à } \frac{1}{x(x+1)} : a+b=0 \text{ et } a=1, \text{ donc } a=1, \\ b=-1 : \frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}.$$



$$b) U_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \text{ (télescopage) } = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n+1} = \frac{n+1}{n(2n+1)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0.$$

$$c) \text{ D'après 1.a) : } 0 \leq \frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}, \text{ c'est-à-dire } 0 \leq f(k) \leq \frac{1}{k(k+1)}.$$

$$\text{En sommant de } k = n \text{ à } 2n : 0 \leq \sum_{k=n}^{2n} f(k) \leq U_n.$$

$$\text{Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0, \text{ par encadrement } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n} f(k) = 0.$$

d) En sommant la relation 1.b) de $k = n$ à $2n$:

$$\sum_{k=n}^{2n} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=n}^{2n} f(k) = S_n - \sum_{k=n}^{2n} f(k).$$

$$\text{Or par Chasles, le membre de gauche vaut } \int_n^{2n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(2n+1) - \ln n = \ln \frac{2n+1}{n}.$$

$$\text{D'où } \sum_{k=n}^{2n} f(k) = S_n - \ln \frac{2n+1}{n}.$$

$$\text{Comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n} f(k) = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{2n+1}{n} = \ln 2, \text{ on déduit } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ln 2.$$

EXERCICE 3

1.

a) $f(P) = t \circ r(P) = t(P)$, donc $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{JQ}$: P' est tel que $JPP'Q$ soit un parallélogramme (attention à l'ordre : $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{JQ}$ donne $JPP'Q$ parallélogramme).

$f(Q) = t \circ r(Q) = t(R)$, donc $\overrightarrow{RQ'} = \overrightarrow{JQ}$: Q' est tel que $JQQ'R$ soit un parallélogramme.

b) (IJ) est la droite des milieux du triangle PQR , donc JIR a même nature (équilatéral direct) que PQR .

(JQ) est la médiatrice de $[P, R]$ (PQR équilatéral). r est la rotation de centre P et d'angle $(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}) = \frac{\pi}{3}$, donc $r(R) = Q_1$ (image de Q par la symétrie d'axe (PR) , puisque J milieu de $[Q, Q_1]$). Ensuite $f(R) = t \circ r(R) = t(Q_1) = J$.

c) $f = t \circ r$ est une rotation de même angle que r , soit $\frac{\pi}{3}$. Comme $f(R) = J$ et JIR équilatéral direct, le centre de f est I : f est la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Puisque $f(P) = P'$, le triangle IPP' est équilatéral direct.

2.

a) L'angle de s est $(\overrightarrow{JR}, \overrightarrow{PI}) = (\overrightarrow{PJ}, \overrightarrow{PI}) = -\frac{\pi}{6}$ (car (JQ) médiatrice de $[PR]$, PI étant lié à cette bissectrice de l'angle équilatéral).

$$\text{Le rapport de } s \text{ est } \frac{PI}{JR} = \sqrt{3} \text{ (car } PI = PR \cos \frac{\pi}{6} = 2JR \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \text{).}$$



En calculant de même $(\overrightarrow{RI}, \overrightarrow{IP'}) = -\frac{\pi}{6}$ et $\frac{IP'}{RI} = \sqrt{3}$, les trois conditions $s(R) = I$, angle $-\frac{\pi}{6}$, rapport $\sqrt{3}$ suffisent pour affirmer $s(I) = P'$.

- b) Puisque s conserve les angles : angle de $s = (\overrightarrow{\Omega R}, \overrightarrow{\Omega I}) = (\overrightarrow{JR}, \overrightarrow{PI}) = (\overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PI}) = -\frac{\pi}{6}$ ($J \in [PR]$).

Donc Ω, R, P, I sont cocycliques (angles inscrits égaux).

De même, $-\frac{\pi}{6} = \text{angle de } s = (\overrightarrow{\Omega J}, \overrightarrow{\Omega P}) = (\overrightarrow{Q_1 J}, \overrightarrow{Q_1 P})$ (bissectrice de l'équilatéral indirect PQ_1R), donc Ω, J, P, Q_1 sont cocycliques.

Ω appartient donc à l'intersection $C_1 \cap C_2$ où C_1 est le cercle (P, I, R) et C_2 le cercle (P, J, Q_1) , avec $\Omega \neq P$ (car Ω est fixe par s et P ne l'est pas). Ces conditions définissent Ω .

PROBLEME

1.

- a) $(E_m) : my'' + 2y' + 2y = 0$. Équation caractéristique $mr^2 + 2r + 2 = 0$.

Si $m = 0$: équation du premier degré, racine $r_0 = -1$, solution générale $y = ke^{-t}$.

Si $m \neq 0$: discriminant réduit $\Delta' = 1 - 2m$.

- Si $m = \frac{1}{2}$ ($\Delta' = 0$) : racine double $r_0 = -\frac{1}{m} = -2$, solution générale $y = (at + b)e^{-2t}$.
- Si $m < \frac{1}{2}$, $m \neq 0$ ($\Delta' > 0$) : racines $r_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 2m}}{m}$, solution générale $y = ae^{r_1 t} + be^{r_2 t}$.
- Si $m > \frac{1}{2}$ ($\Delta' < 0$) : racines complexes $\alpha \pm i\beta$ avec $\alpha = -\frac{1}{m}$, $\beta = \frac{\sqrt{2m - 1}}{m}$, solution générale $y = e^{\alpha t}(a \cos \beta t + b \sin \beta t)$.

- b) Pour (E_1) ($m = 1 > \frac{1}{2}$) : $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $h(t) = e^{-t}(a \cos t + b \sin t)$.

$$h(0) = 1, h'(0) = -1. h'(t) = [(b - a) \cos t - (a + b) \sin t] e^{-t}.$$

$$h(0) = a = 1 ; h'(0) = b - a = -1 \Rightarrow b = 0. \text{ D'où } h(t) = \cos t e^{-t}.$$

2. $f(t) = e^{-t} \cos t$ est dérivable sur $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, $f'(t) = -(\cos t + \sin t)e^{-t} = -\sqrt{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) e^{-t}$.

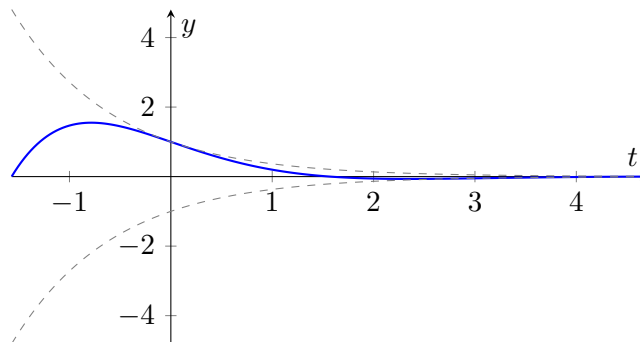
$$f'(t) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{3\pi}{4} + k\pi ; \text{ dans } I : t_0 = -\frac{\pi}{4} \text{ et } t_1 = \frac{3\pi}{4}.$$

Par le TVI (signe constant entre deux zéros consécutifs) :

t	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$
$f'(t)$		+	0	-
			0	+

f croît sur $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$, décroît sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$, croît sur $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

$$f(0) = 1, f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\pi/4}, f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-3\pi/4}.$$



3. g prolongement 2π -périodique dans le sens $g(t + 2\pi) = e^{-2\pi}g(t)$ de f .

- a) $g(t + 2\pi) = e^{-(t+2\pi)} \cos t = e^{-2\pi}g(t)$. En dérivant : $g'(t + 2\pi) = e^{-2\pi}g'(t)$, ce qui permet de retrouver le signe de g' sur tout $\mathbb{R}$ (même distribution de signes que sur I , translatée de $2k\pi$).
- b) $M(t, u(t)) \in \Gamma \cap C_u \Leftrightarrow g(t) = u(t) \Leftrightarrow \cos t = 1 \Leftrightarrow t = 2k\pi : \Gamma \cap C_u = \{M(2k\pi, e^{-2k\pi}), k \in \mathbb{Z}\}$.
 $M(t, v(t)) \in \Gamma \cap C_v \Leftrightarrow \cos t = -1 \Leftrightarrow t = (2k+1)\pi : \Gamma \cap C_v = \{M((2k+1)\pi, e^{-(2k+1)\pi}), k \in \mathbb{Z}\}$.
- c) En $M(2k\pi, e^{-2k\pi})$: pente de $\Gamma = g'(2k\pi) = e^{-2k\pi}f'(0) = -e^{-2k\pi}$; pente de $C_u = u'(2k\pi) = -e^{-2k\pi}$: mêmes pentes, même point : tangentes confondues.
 De même en $M((2k+1)\pi, e^{-(2k+1)\pi})$, les deux tangentes ont pour pente $e^{-(2k+1)\pi}$: confondues.
- d) $0 \leq |\cos t e^{-t}| \leq e^{-t}$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0$, donc par encadrement $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$.

4.

- a) $a_k = \int_{-\pi/2+k\pi}^{\pi/2+k\pi} g(t) dt$. Par deux intégrations par parties successives (comme pour une primitive de $e^{-t} \cos t$) :

$$a_k = \left[\frac{1}{2}(\sin t - \cos t)e^{-t} \right]_{r_k}^{s_k} \quad \text{avec } r_k = -\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad s_k = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

En utilisant $\cos r_k = \cos s_k = 0$, $\sin r_k = (-1)^{k-1}$, $\sin s_k = (-1)^k$:

$$a_k = \frac{1}{2}(-1)^k e^{-k\pi} (e^{-\pi/2} + e^{\pi/2}).$$

- b) $s_n = \sum_{k=0}^n |a_k| = C_h \sum_{k=0}^n e^{-k\pi}$ avec $C_h = \frac{1}{2} (e^{-\pi/2} + e^{\pi/2})$.

C'est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $e^{-\pi} \in]0, 1[$ et de premier terme 1 :

$$s_n = C_h \cdot \frac{1 - e^{-(n+1)\pi}}{1 - e^{-\pi}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{C_h}{1 - e^{-\pi}}.$$

s_n représente l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, les droites $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$ et la courbe de g ; la limite s représente l'aire (infinie en abscisse) délimitée par l'axe des abscisses, la droite $x = -\frac{\pi}{2}$ et la courbe de g sur $\left[-\frac{\pi}{2}, +\infty\right[$.

**5.**

a) $x'(t) = -(\cos t + \sin t)e^{-t} = -\sqrt{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) e^{-t}$, $y'(t) = (\cos t - \sin t)e^{-t} = \sqrt{2} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) e^{-t}$.

Zéros de x' : $t = -\frac{\pi}{4}$ et $t = \frac{3\pi}{4}$. Zéro de y' : $t = \frac{\pi}{4}$. Tableau de variations conjointes analogue à celui de f (mêmes techniques de signe).

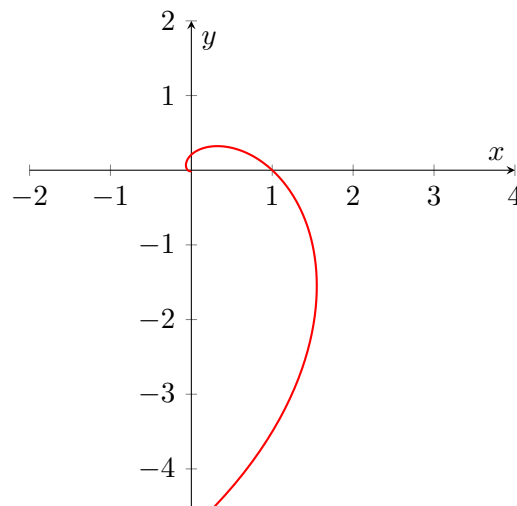
b) $\|\overrightarrow{OM_t}\| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} = \sqrt{e^{-2t}(\cos^2 t + \sin^2 t)} = e^{-t}$.

$\vec{V}_t = (x'(t), y'(t))$ avec $x'(t) = \sqrt{2} \cos\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) e^{-t}$ et $y'(t) = \sqrt{2} \sin\left(t + \frac{3\pi}{4}\right) e^{-t}$, donc $(\vec{i}, \vec{V}_t) = t + \frac{3\pi}{4}$.

Or $(\vec{i}, \overrightarrow{OM_t}) = t$ (coordonnées polaires : $M_t = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t)$), donc :

$$(\overrightarrow{OM_t}, \vec{V}_t) = (\overrightarrow{OM_t}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{V}_t) = -t + t + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad (\text{constant}).$$

- c) La tangente (T_{s_0}) au point de paramètre $s_0 = -\frac{\pi}{2}$ passe par $(0, -e^{-s_0})$ et a pour vecteur directeur $(1, 1)$. La tangente (T_0) au point de paramètre 0 passe par $(1, 0)$ et a pour vecteur directeur $(-1, 1)$.



(Spirale convergent vers O , tangente horizontale en $(1, 0)$ tournée vers le haut-gauche, tangente en $(0, -e^{\pi/2})$ de pente 1.)